Phát hiện hư hỏng mặt đường suy giảm bao nhiêu khi đổi miền thu nhận?

Đánh giá hai chiều Drone–MotorBike với YOLO11n, YOLOv8n và YOLO26n

Lê Thành Luân · Phạm Bá Anh Tuấn

Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng

Chia tập theo cảnh · Ba seed · 18 lượt huấn luyện

HAI MIỀN THU NHẬN

Drone

↕

MotorBike

Hai tập đích cố định

Từ vấn đề triển khai đến bằng chứng thực nghiệm

01 **Đặt vấn đề**
Slide 03–04

02 **Mục tiêu nghiên cứu**
Slide 05

03 **Dữ liệu nghiên cứu**
Slide 06–08

04 **Phương pháp nghiên cứu**
Slide 09–10

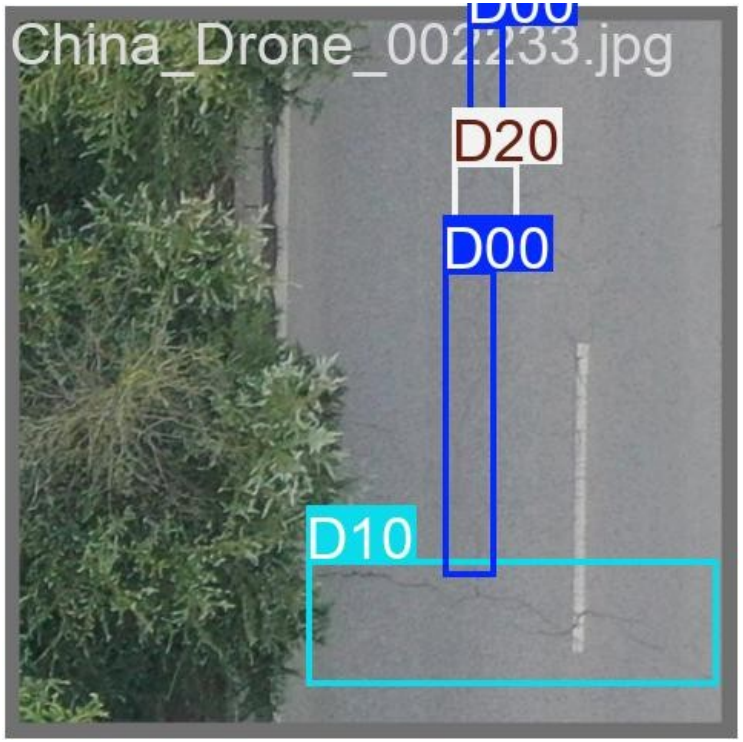
05 **Mô hình và huấn luyện**
Slide 11–12

06 **Kết quả thực nghiệm**
Slide 13–17

07 **Hạn chế nghiên cứu**
Slide 18

08 **Kết luận và hướng phát triển**
Slide 19–20

Đổi nền tảng thu nhận làm thay đổi bối cảnh quan sát



Drone · góc nhìn từ trên



MotorBike · góc nhìn mặt đường

Cùng bài toán

Khác góc nhìn

Khác cảnh

Khác phân bố dữ liệu

Hiệu năng trên dữ liệu giống miền huấn luyện chưa đủ để bảo đảm khi triển khai sang miền khác.

Nguồn ảnh: YOLO11n D13/M13, run/val_batch0_labels.jpg · Ví dụ validation có nhãn gốc

Bốn câu hỏi cần trả lời bằng cùng một giao thức

RQ1 Gap lớn bao nhiêu và có bất đối xứng giữa hai tập đích?

RQ2 Chiều và độ lớn gap có ổn định qua seed và ba model?

RQ3 D00, D10, D20, D40 suy giảm khác nhau như thế nào?

RQ4 YOLO26n tăng độ chính xác tuyệt đối có làm giảm gap?

Giả thuyết kiểm tra: huấn luyện trên miền đích có lợi thế dương khi đánh giá trên cùng ảnh đích.

Nguồn: paper hiện tại, phần I · RQ1–RQ4

Định lượng khả năng chuyển miền, kiểm tra tính lặp lại

Đo hai chiều	Giữ cố định từng tập đích khi so sánh.
Kiểm tra độ ổn định	Ghép cặp seed 13, 37, 71 trên ba model.
Phân tích theo lớp	Giữ đủ bốn lớp, kể cả kết quả bất lợi.
Mở rộng bằng YOLO26n	So sánh độ chính xác và gap với hai model trước.

Phạm vi: 2 miền × 3 model × 3 seed = 18 lượt huấn luyện;
mỗi lượt được đánh giá trên cả hai tập đích.

Nguồn: paper hiện tại, mục tiêu và đóng góp; thiết kế 18 lượt huấn luyện

Tập con khóa v4.1 gồm 4.378 ảnh và 658 ảnh test

Miền	Train	Validation	Test	Tổng
Drone	1.680	360	361	2.401
MotorBike	1.383	297	297	1.977
Tổng	**3.063**	**657**	**658**	**4.378**

Chia tập theo nhóm cảnh; cùng manifest khóa cho ba model và ba seed.

Test được giữ cố định theo từng miền để so sánh hai nguồn huấn luyện trên cùng quần thể ảnh.

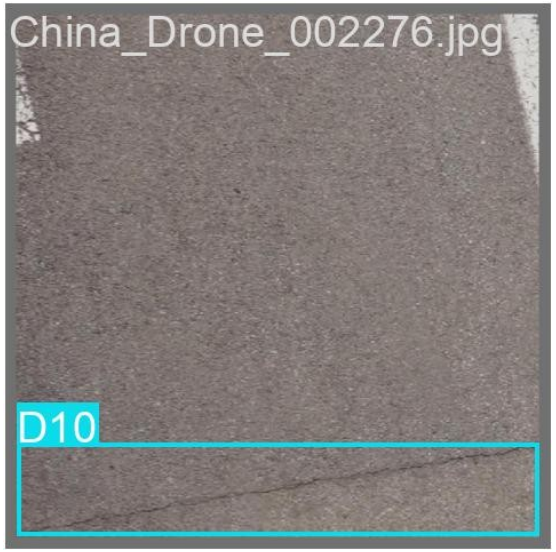
Nguồn: paper, Bảng I và phần II · Số ảnh của tập con khóa, không phải toàn bộ RDD2022

Bốn loại hư hỏng được giữ thống nhất trong đánh giá



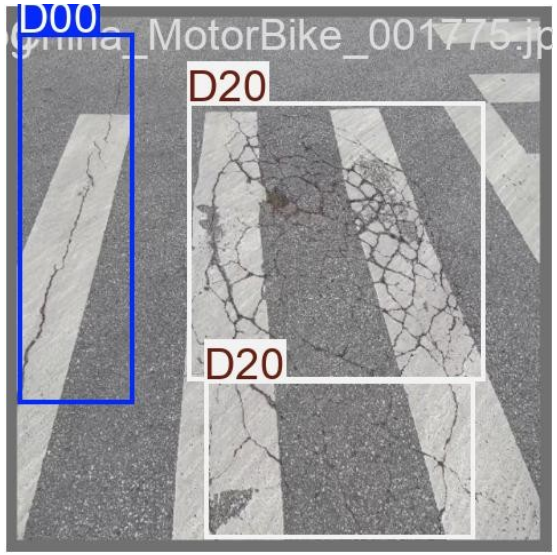
D00

Nứt dọc



D10

Nứt ngang



D20

Nứt da cá sấu



D40

Ổ gà

Nguồn: ảnh nhãn validation YOLO11n D13/M13 · Crop giữ nhãn gốc; D40 được phóng vùng có nhãn

Số hộp nhãn và mức hỗ trợ lớp khác nhau giữa hai miền

Tập đích	D00	D10	D20	D40
Drone Test	214	189	44	17
MotorBike Test	403	165	96	35

D40 trên Drone

17 hộp

9 ảnh

Phân bố lớp không cân bằng; AP của lớp hiếm có thể nhạy với một số ít phát hiện.

Không quy toàn bộ khác biệt hiệu năng cho góc nhìn: dữ liệu và thành phần cảnh cùng thay đổi.

Nguồn: paper, Bảng II · Số bounding box của bốn lớp trên tập test khóa

Giao thức hai chiều so sánh trên cùng tập đích

Rà soát cảnh

Giữ nhóm cảnh
trong một phân vùng

→

Khóa phân vùng

Train / validation / test
cho từng miền

→

Fine-tune độc lập

3 model × 2 miền
× 3 seed

Nguồn huấn luyện	Drone Test · 361 ảnh	MotorBike Test · 297 ảnh
Drone	Cùng miền: D → D	Xuyên miền: D → M
MotorBike	Xuyên miền: M → D	Cùng miền: M → M

Trong mỗi cột test, hai mô hình được chấm trên cùng ảnh; ghép cặp theo seed khi tính gap.

Nguồn: paper, phần II · Chia tập theo cảnh; checkpoint chọn bằng validation miền nguồn

Gap được tính bằng chênh lệch trên cùng ảnh đích

$$G(Y) = mAP(Y \rightarrow Y) - mAP(X \rightarrow Y)$$

Chỉ số chính

mAP@50:95 (%)
Trung bình AP của 4 lớp
trên các ngưỡng IoU 0,50–0,95

Cách tổng hợp

Gap cho từng seed ghép cặp
Báo cáo trung bình ± SD
SD qua 3 seed, không phải CI

G(Y) > 0: huấn luyện trên miền đích có lợi thế;
giảm tương đối (%) = 100 × G(Y) / mAP(Y → Y).

Nguồn: paper, định nghĩa fixed-target gap và Bảng V · Đơn vị gap: điểm phần trăm (pp)

Ba biến thể nano dùng chung cấu hình fine-tune tường minh

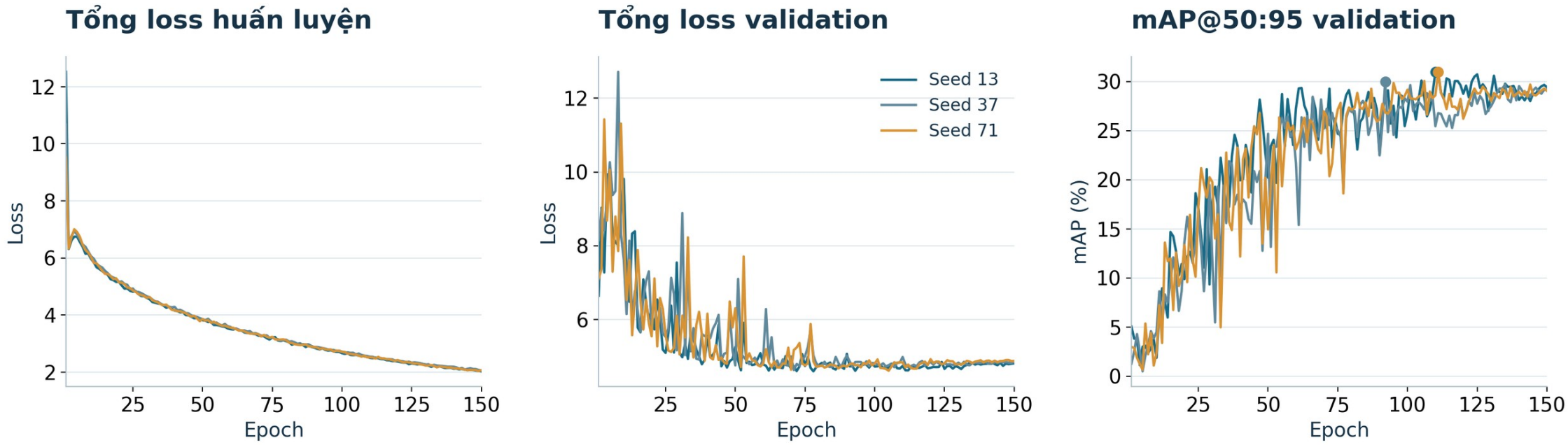
YOLO11n **YOLOv8n** **YOLO26n**

Thành phần	Cấu hình
Khởi tạo / thư viện	COCO-pretrained · Ultralytics 8.4.190
Ngân sách	150 epoch · batch 8 · ảnh 640 · patience = 0
Tối ưu	SGD · lr 0,01 · momentum 0,937 · weight decay 0,0005
Biến đổi ảnh	Tắt mosaic, mixup, HSV · translate 0,05 · scale 0,15 · fliplr 0,5

Seed dùng lại: 13, 37, 71; mỗi model có 2 miền huấn luyện × 3 seed = 6 lượt.

Nguồn: paper, thiết lập thực nghiệm; data/training_audit.csv · 18/18 log đủ 150 epoch

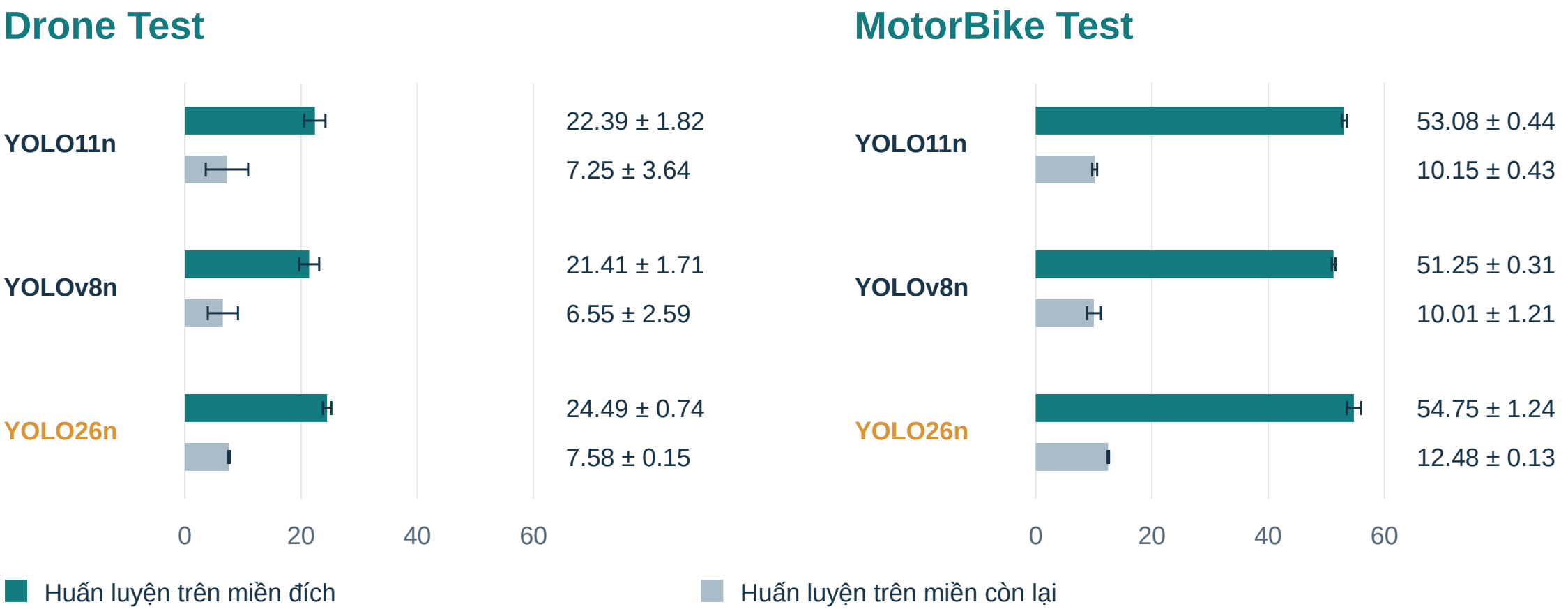
Log đủ 150 epoch; đỉnh validation xuất hiện trước khi kết thúc



YOLO11n–Drone: đỉnh mAP validation ở epoch 110 / 92 / 111.

Các điểm tròn là cực đại mAP validation được ghi trong log; chưa chứng minh hội tụ tối ưu toàn cục.

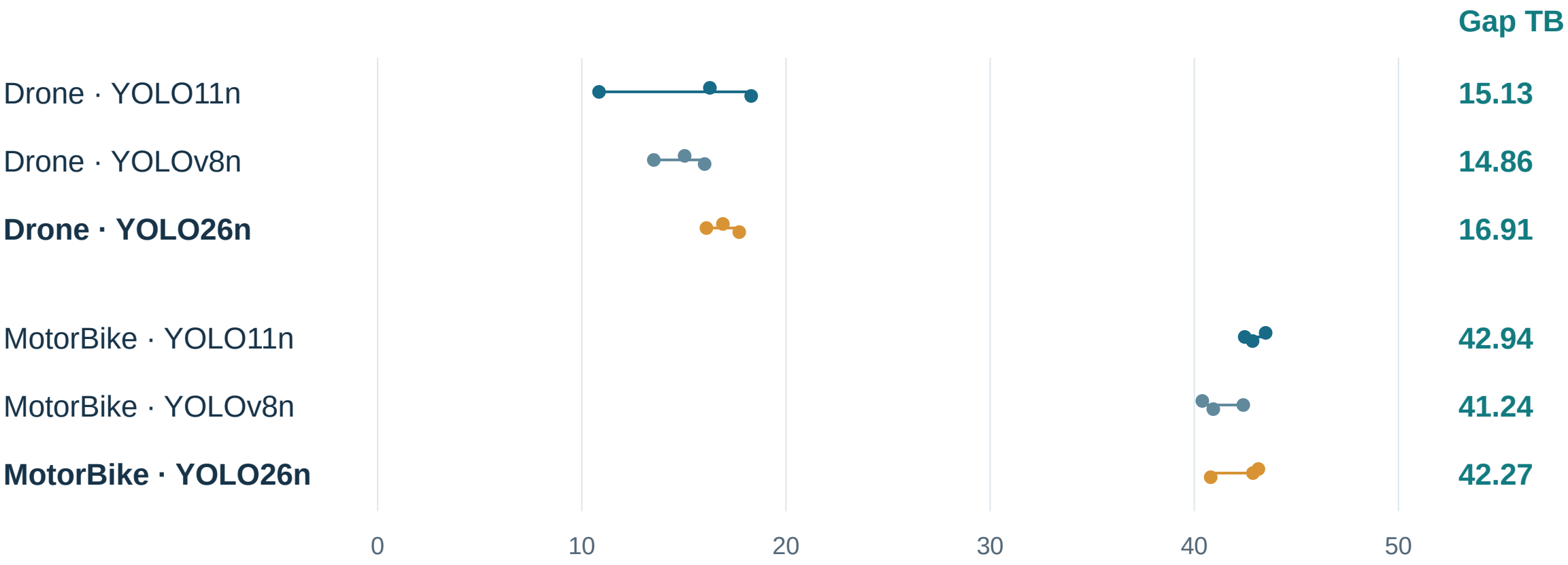
Huấn luyện đúng miền đích có lợi thế ở cả ba model



YOLO26n tăng mean cùng miền so với YOLOv8n: +3,08 pp trên Drone và +3,50 pp trên MotorBike.

Nguồn: paper, Bảng III / Hình 4; data/all_metrics.csv · mAP@50:95 (%), trung bình ± SD, n = 3

Cả 18 gap theo seed đều dương; MotorBike có gap lớn hơn

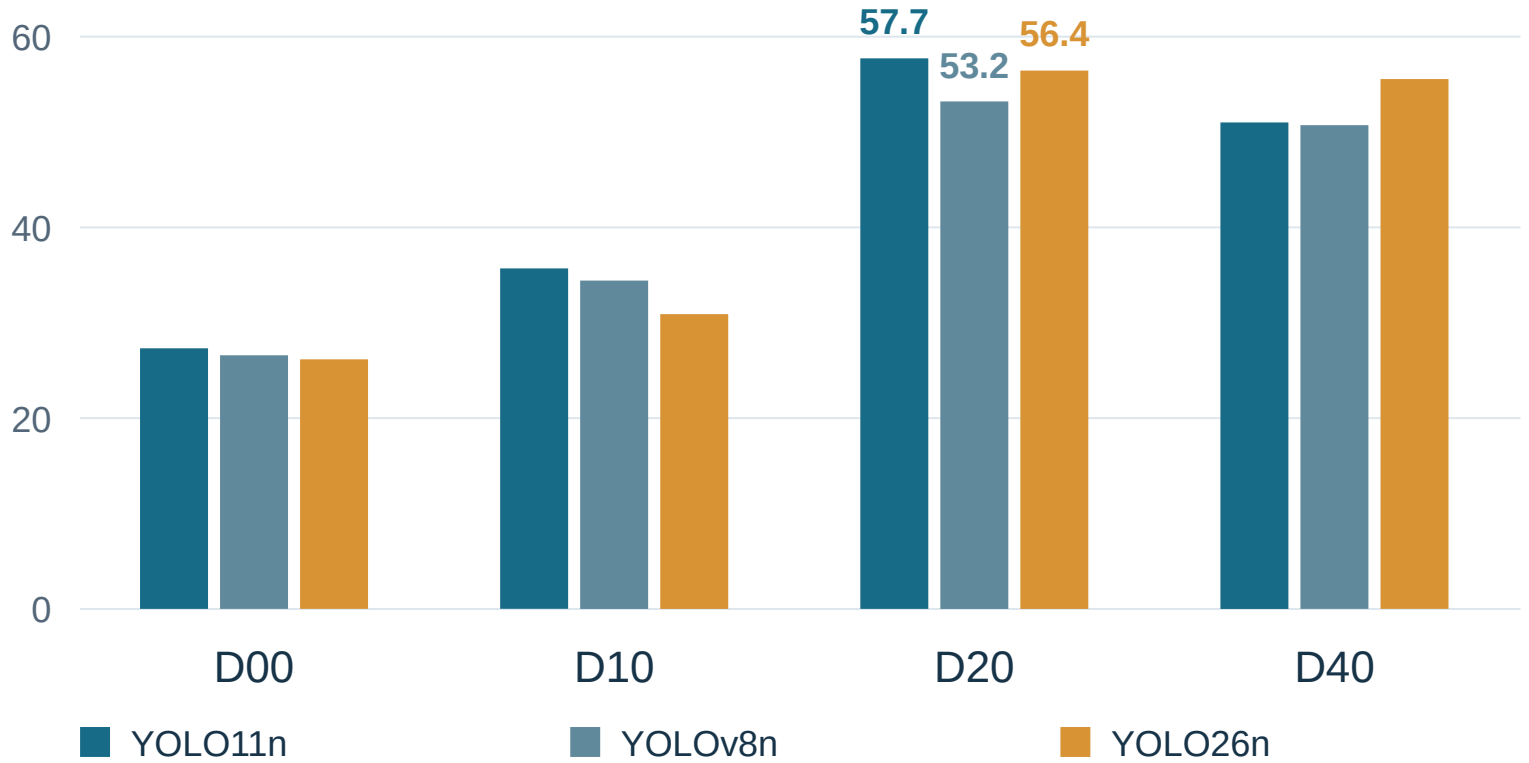


Mean gap: Drone 14,86–16,91 pp; MotorBike 41,24–42,94 pp.
Mỗi phép so sánh giữ cùng tập đích.

Nguồn: paper, Bảng V–VI; data/fixed_target_gaps_by_seed.csv · Mỗi điểm là một seed; đơn vị pp

D20 trên MotorBike mất nhiều AP; D40 trên Drone đảo chiều

Gap theo lớp trên MotorBike Test (pp)



Ngoại lệ D40 · Drone

YOLO11n −6,61 pp

YOLOv8n −9,74 pp

YOLO26n −1,95 pp

Hỗ trợ thưa: 17 hộp / 9 ảnh.

Giữ nguyên kết quả này.

D20 trên MotorBike: giảm AP tương đối 96,14–98,30% so với baseline huấn luyện trên MotorBike.

Nguồn: paper, Bảng VII / Hình 3; AP@50:95 mean qua 3 seed · Gap tính trên cùng tập đích

Lọc ảnh có nhãn ngoài phạm vi vẫn giữ chiều gap

Model	Drone: full	Drone: clean	MotorBike: full	MotorBike: clean
YOLO11n	15.13	14.93	42.94	43.86
YOLOv8n	14.86	15.25	41.24	41.87
YOLO26n	**16.91**	**16.59**	**42.27**	**42.60**

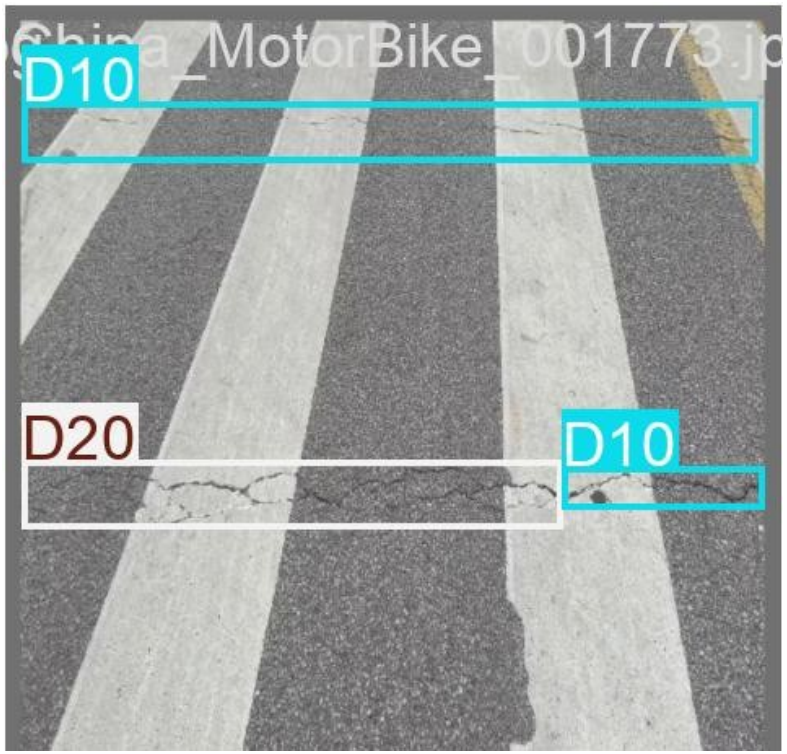
Cả 18 so sánh clean-only vẫn dương; bảng ghi mean gap (pp), n = 3.

Clean-only thay đổi thành phần ảnh test; chưa thể quy phần thay đổi metric chỉ cho tác động của nhãn bị lọc.

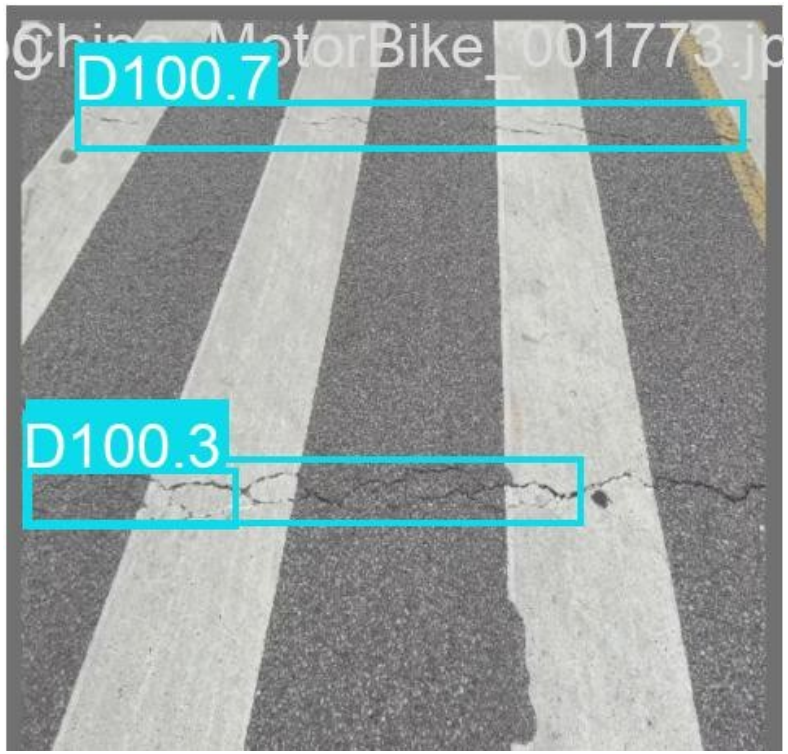
Nguồn: paper, phần IV; data/gap_summary.csv · Clean-only: Drone 273 ảnh, MotorBike 271 ảnh

Ảnh lưu trữ minh họa nhãn thật và dự đoán validation

Nhãn thật (GT)



Dự đoán được lưu



Cùng một ảnh

Cùng miền nguồn

Khung và điểm giữ như bản lưu

Ví dụ minh họa validation; chưa thay thế kiểm tra FP/FN độc lập trên ảnh test xuyên miền.

Nguồn: YOLO11n MotorBike seed 13 · run/val_batch0_{labels,pred}.jpg · China_MotorBike_001773.jpg

Bằng chứng còn bị giới hạn bởi cảnh, nguồn và cách kiểm chứng

Yếu tố cùng thay đổi

Góc nhìn, cỡ tập train, cảnh và phân bố lớp chưa được tách riêng.

Phạm vi lặp lại hẹp

Ba seed và ba biến thể cùng họ; SD chưa phản ánh bất định theo cảnh.

Kiểm soát cảnh chưa tuyệt đối

Bảo vệ liên kết đã nhận diện; từng xem một số ảnh MotorBike trước khi khóa split.

Chưa replay độc lập

Chưa chạy lại inference/test hoặc audit ảnh–XML; D40 trên Drone có hỗ trợ thưa.

YOLO26n tăng điểm tuyệt đối, gap xuyên miền vẫn lớn

14,86–16,91 pp

Mean gap trên Drone Test

41,24–42,94 pp

Mean gap trên MotorBike Test

18/18 so sánh dương

Lặp lại ở ba model.

D20 dễ tổn thương trên MotorBike.

D40 hiếm trên Drone có đảo chiều.

Đóng góp: giao thức hai chiều trên cùng tập đích, minh bạch theo seed và kiểm tra lặp lại với YOLO26n.

Nguồn: paper, Kết luận; Bảng III, V, VI, VII · Các kết luận mang tính mô tả trên split khóa

Bước tiếp theo: kiểm chứng độc lập và tách yếu tố gây nhiễu

01	**Kiểm chứng dự đoán**	Replay checkpoint; lưu dự đoán từng ảnh; audit FP/FN và bootstrap theo cảnh.
02	**Bổ sung đối chứng**	Cân bằng cỡ tập nguồn; thu cùng đoạn đường với nhiều góc nhìn.
03	**Mở rộng có kiểm soát**	Rà ontology nhãn trước khi đánh giá Czech, India hoặc bộ dữ liệu độc lập.
04	**Thử biện pháp cải thiện**	Huấn luyện đa miền hoặc thích nghi miền; chấm lại bằng giao thức cố định.

Trao đổi: đối chứng nào cần được ưu tiên trước khi khẳng định khả năng triển khai?